DỰ BÁO RỦI RO VÀ CƠ CHẾ KÝ QUỸ ĐỘNG CHO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN30F1M BẰNG MÔ HÌNH EGARCH-X

Tài liệu 3: Quy trình mô phỏng và ước lượng

Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Thuận Hiếu
Đặng Chí Hiếu

Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Tài liệu mô tả quy trình tính toán đang được thực hiện trên máy chủ chính của dự án: Môi trường, thứ tự các bước, khối lượng công việc của từng bước, cách vận hành và theo dõi, thời gian đã đo được và các sự kiện đáng kể của đợt chạy chính thức. Mục đích là để người đọc, kể cả người không trực tiếp vận hành, có thể hiểu vì sao mỗi bước tồn tại, bước nào phụ thuộc bước nào, kết quả nào đã có và kết quả nào chưa có tại thời điểm viết. Các con số về thời gian được phân biệt rõ giữa số đã đo và số ước tính. Tài liệu không báo cáo kết luận nghiên cứu; kết luận chỉ có sau khi các bước ngoài mẫu hoàn tất.

Từ khóa: Quy trình tính toán, mô phỏng khôi phục tham số, ước lượng cuốn chiếu, điểm kiểm tra, khả năng tái lập.

Mục lục

1 Mục đích và phạm vi **3**

2 Môi trường thực hiện **3**

3 Cấu trúc ba lớp của quy trình **4**

3.1 Chuỗi chính và nhánh nền 4

3.2 Hai giai đoạn và một cổng 4

3.3 Ba khối thời gian 4

4 Các bước của quy trình **4**

4.1 Bảng tổng quan 4

4.2 Thứ tự phụ thuộc 6

4.3 Vai trò của từng nhóm bước 6

5 Thiết kế của hai bước mô phỏng **7**

5.1 Mô phỏng khôi phục bằng hợp lý cực đại (b03a) 7

5.2 Mô phỏng Bayes (b03b) 7

5.3 Cỡ mẫu và ý nghĩa thống kê 7

6 Thiết kế của bước ước lượng cuốn chiếu (b08) **8**

6.1 Cửa sổ mở rộng và mốc 8

6.2 Cách bốn phương pháp phối hợp 8

6.3 Đơn vị dài và điểm kiểm tra giữa chừng 8

7 Vận hành **8**

7.1 Khởi động và theo dõi 8

7.2 Đồng bộ và an toàn kết quả 9

7.3 Các điều kiện dừng và xử lý 9

8 Thời gian đã đo và ước tính **9**

8.1 Thời gian đã đo trên máy chủ chính 9

8.2 Ước tính phần còn lại 9

9 Trạng thái tại thời điểm viết **10**

10 Các sự kiện đáng kể của đợt chạy chính thức **10**

11 Khả năng tái lập và sản phẩm **11**

11.1 Điều kiện tái lập 11

11.2 Sản phẩm 11

12 Những điều chưa thể kết luận **11**

1 Mục đích và phạm vi

Quy trình tính toán của nghiên cứu có ba đặc điểm khiến nó cần được mô tả riêng. Thứ nhất, khối lượng lớn: Chỉ riêng mô phỏng khôi phục tham số và ước lượng cuốn chiếu bốn phương pháp đã gồm hàng trăm nghìn lần ước lượng. Thứ hai, các bước có thứ tự phụ thuộc chặt: Kết quả của bước trước quyết định cấu hình của bước sau, và có một cổng kiểm tra giữa hai giai đoạn. Thứ ba, thời gian chạy tính bằng ngày, nên quy trình phải dừng và chạy tiếp được mà không làm thay đổi kết quả.

Tài liệu mô tả quy trình ở trạng thái đang chạy tại thời điểm viết (ngày 22/10/2026), với các điểm sau.

- Cấu hình, mã nguồn và dữ liệu ở trạng thái của kho mã tại thời điểm viết.
- Mọi số đo thời gian lấy từ nhật ký chạy trên máy chủ chính.
- Phần chưa chạy được ghi là chưa chạy; ước tính được ghi là ước tính.

Lý thuyết nằm ở Tài liệu 1 và chi tiết cài đặt nằm ở Tài liệu 2.

2 Môi trường thực hiện

Bảng 1: Môi trường của máy chủ chính

Hạng mục	**Giá trị**
Hệ điều hành	Windows 11 (bản 10.0.26300)
Bộ xử lý	AMD64, 8 nhân, 16 luồng
Python	3.12.10
Thư viện chính	JAX 0.10.2, NumPyro 0.22.0, ArviZ 0.23.4, arch 8.0.0
Kho mã	Kho git công khai; bản làm việc đặt ngoài thư mục đồng bộ đám mây để tránh xung đột tệp
Số tiến trình song song	Tự động: Số nhỏ hơn giữa (số lõi -1) và (RAM trống chia 1,5 GB); khoảng 15 trên máy này

Phiên bản đầy đủ của mọi thư viện được ghi tự động vào tệp môi trường của máy mỗi lần khởi động. Hai lưu ý thực tế: (i) Khi chạy song song 15 tiến trình, mỗi tiến trình chậm hơn khoảng 1,5 đến 2,1 lần so với khi chạy một mình; các thời gian trong tài liệu là thời gian đo ở chế độ song song đầy tải. (ii) Bản làm việc phải nằm ngoài thư mục đồng bộ đám mây, vì dịch vụ đồng bộ giữ tệp làm thao tác đổi tên tệp và thao tác git thất bại; sự cố này đã xảy ra và được xử lý bằng cách chuyển kho sang thư mục riêng.

3 Cấu trúc ba lớp của quy trình

3.1 Chuỗi chính và nhánh nền

Quy trình có một *chuỗi chính* gồm các bước nối tiếp từ b00 đến b14, và một *nhánh nền* là b03b (mô phỏng Bayes). Nhánh nền không chặn chuỗi chính vì mục đích của nó là kiểm chứng phương pháp, không quyết định cấu hình; vòng lặp điều phối chỉ chạy nhánh nền khi chuỗi chính đã xong hoặc đang phải chờ. Khi nhánh nền xong, các bước báo cáo, kiểm toán và đóng gói được chạy lại.

3.2 Hai giai đoạn và một cổng

Giai đoạn 1 (b00 đến b07). Xây dựng và chọn mô hình rủi ro chỉ bằng ước lượng hợp lý cực đại, không nhìn khối kiểm tra. Kết thúc bằng cổng b07.

Cổng b07. Kiểm tra ba điều kiện của Mục 8 (Tài liệu 1). Nếu đạt, khối KT được mở và cấu hình được khóa.

Giai đoạn 2 (b08 đến b14). Ước lượng cuốn chiếu bốn phương pháp, đánh giá ngoài mẫu, xây dựng ký quỹ, báo cáo.

3.3 Ba khối thời gian

Dữ liệu được chia theo đề cương đã đăng ký: UL gồm 750 phiên (31/01/2018 đến 28/01/2021), XT gồm 925 phiên (29/01/2021 đến 16/10/2024) và KT gồm 435 phiên (17/10/2024 đến 17/07/2026). Giai đoạn 1 chỉ dùng UL $\cup$ XT; KT chỉ được nhìn thấy sau cổng. Mốc ước lượng lại cách nhau 21 phiên, nên khối XT $\cup$ KT có 65 mốc. Từ ngày 22/10/2026, lợi suất tại 105 phiên chuyển hợp đồng được tính bằng giá VN30F2M của phiên trước (lợi suất cùng hợp đồng, Mục 2.2 của Tài liệu 1); chỉ còn 1 lợi suất khuyết (phiên đầu mẫu) trên toàn mẫu.

4 Các bước của quy trình

4.1 Bảng tổng quan

Bảng 2: Các bước, nội dung và khối lượng

Bước	Tên	Nội dung	Số đơn vị việc
b00	Thông số thể chế	Đọc thông số (biên độ giá, hệ số nhân, mức ký quỹ của tổ chức bù trừ), yêu cầu mỗi thông số có nguồn và ngày xác minh	1
b01	Dữ liệu	Dựng bảng ngày, phiên chuyển hợp đồng, đáo hạn, nghỉ dài, chạm biên; kiểm tra chất lượng	1
b02	Kiểm tra cài đặt	Tích phân số của các phân phối, trường hợp giới hạn, đối chiếu JAX với bản độc lập và gói `arch`	1
b02k	Cỡ và lực kiểm định	Mô phỏng cỡ và lực của kiểm định VaR với cỡ mẫu bằng khối KT	22
b03a	Mô phỏng khôi phục (MLE)	3 phân phối $\times$ 4 trường hợp $\times$ 1.000 lần lặp	12.000
b04	MLE ban đầu	EGARCH-X trên UL, 4 phân phối, sai số chuẩn, chẩn đoán, khả nghịch	4
b04b	Dự báo tiên nghiệm	Kiểm tra tiên nghiệm có tạo ra lợi suất hợp lý không	4
b05	Chọn biến	Dự báo cuốn chiếu trên XT cho mọi tập biến thỏa ngưỡng tương quan; chọn tiến; SPA; Holm	1.446
b06	Chọn phân phối	Dự báo cuốn chiếu trên XT cho 4 phân phối	360
b07	Cổng	Kiểm tra ba điều kiện; khóa cấu hình	1
b08	Cuốn chiếu bốn phương pháp	MLE, GARCH, VB mean-field, VB full-rank, NUTS tại 65 mốc	1.105
b08b	Độ nhạy tiên nghiệm	NUTS với hai phương án tiên nghiệm tại mốc đầu khối KT	8
b09	Đánh giá ngoài mẫu	So sánh bốn phương pháp, QLIKE, điểm logarit, VaR, ES, DM, MCS	260
b10	Dự báo rủi ro H phiên	Mô phỏng 10.000 đường cho 6 nguồn dự báo $\times$ 65 mốc	390

Bước	Tên	Nội dung	Số đơn vị việc
b11	Ký quỹ	Hiệu chỉnh trên XT, đánh giá trên KT, đối chứng	9
b12	Độ bền	Đổi w, η; tổng hợp theo H, α	1
b13	Báo cáo	Sinh bảng, hình, phụ lục sai lệch từ tệp kết quả	1
b15	Kiểm toán	Tính lại con số chính, kiểm tra không rò rỉ KT	1
b14	Đóng gói	Đóng gói hồ sơ nộp	1
b03b	Mô phỏng Bayes (nền)	VB và NUTS trên dữ liệu giả; hiệu chuẩn dựa trên mô phỏng	89.400

Số đơn vị của b08 gồm 390 ước lượng hợp lý cực đại (6 cấu hình $\times$ 65 mốc: EGARCH, cấu hình chính, và biến được chọn với bốn phân phối), 65 ước lượng GARCH(1,1), 195 lần chạy VB mean-field (65 mốc $\times$ 3 lần khởi tạo), 195 lần chạy VB full-rank và 260 chuỗi NUTS (65 mốc $\times$ 4 chuỗi). Số đơn vị của b03b là 73.800 lần chạy VB (2 họ $\times$ 3 phân phối $\times$ [4 trường hợp $\times$ 1.000 lần lặp $\times$ 3 khởi tạo $+$ 100 lần SBC $\times$ 3 khởi tạo]) và 15.600 chuỗi NUTS (3 phân phối $\times$ [4 trường hợp $\times$ 300 lần lặp $\times$ 4 chuỗi $+$ 100 lần SBC $\times$ 4 chuỗi]).

4.2 Thứ tự phụ thuộc

1. b00, b01, b02 chạy trước và độc lập với ước lượng.
2. b03a phụ thuộc b02. b04, b04b, b05 phụ thuộc b02. b06 phụ thuộc b05, vì cần biết biến được chọn.
3. b07 phụ thuộc b03a, b04, b04b, b05, b06: Điều kiện (i) của cổng đọc kết quả b03a, điều kiện (ii) và (iii) đọc kết quả b04 đến b06.
4. b08 phụ thuộc b07 (cần cấu hình đã khóa). b08b và b09 phụ thuộc b08. b10 phụ thuộc b08; b11 phụ thuộc b09, b10; b12 phụ thuộc b11.
5. b13 phụ thuộc b12 và các bước phụ trợ; b15 phụ thuộc b13; b14 phụ thuộc b15.
6. b03b chỉ phụ thuộc b02 (dữ liệu giả không phụ thuộc kết quả ước lượng), nên có thể chạy bất kỳ lúc nào.

4.3 Vai trò của từng nhóm bước

Mô phỏng khôi phục tham số (b03a, b03b). Kiểm tra từng phương pháp có lấy lại đúng tham số khi biết trước giá trị thật (Mục 5 của Tài liệu 1). b03a dành cho hợp lý cực đại và quyết định điều kiện (i) của cổng. b03b dành cho Bayes biến phân và NUTS, kèm hiệu chuẩn dựa trên mô

phỏng. Dữ liệu giả của mỗi lần lặp được sinh từ hạt giống riêng, dùng chung cho hai bước, nên các phương pháp được so trên cùng dữ liệu.

Lựa chọn cấu hình (b04 đến b06). Dự báo cuốn chiếu trên XT bằng hợp lý cực đại cho phép so rất nhiều cấu hình (tổ hợp biến $\times$ phân phối) với chi phí thấp. b05 chọn tập biến ngoại sinh bằng chọn tiến có kiểm soát đa kiểm định; b06 chọn phân phối.

Ước lượng ngoài mẫu (b08, b09). Cấu hình đã khóa được ước lượng lại tại 65 mốc bằng cả bốn phương pháp, cùng mô hình nền GARCH(1,1) và EGARCH. b09 đánh giá toàn bộ trên khối KT.

Ký quỹ (b10 đến b12). Chuyển phân phối dự báo thành mức ký quỹ và đánh giá.

5 Thiết kế của hai bước mô phỏng

5.1 Mô phỏng khôi phục bằng hợp lý cực đại (b03a)

Với mỗi cặp (phân phối, trường hợp) $\in \{\text{chuẩn, Student-}t,\ \text{Student-}t\ \text{lệch}\} \times \{E_1, \ldots, E_4\}$ và mỗi chỉ số $b = 0, \ldots, 999$, quy trình sinh một bộ dữ liệu 2.000 phiên từ tham số thật (Bảng 5 của Tài liệu 1), không có lợi suất khuyết như dữ liệu thật sau khi dùng giá F2M, ước lượng bằng hợp lý cực đại với 20 điểm khởi tạo, tính sai số chuẩn Hessian và bánh kẹp, và thống kê tỷ số hợp lý cho $\gamma = 0$. Một đơn vị việc là một lần lặp. Tổng hợp tính độ chệch, RMSE, độ phủ của khoảng Wald 95% cho từng tham số và tỷ lệ bác bỏ sai ở E_2, E_4.

Số lần lặp $B = 1.000$ cho sai số mô phỏng của độ phủ khoảng 0,007. Giá trị này được chọn sau khi các lần chạy với $B = 100$ và $B = 500$ cho độ phủ nhỏ nhất 0,89 (quá sát ngưỡng 0,90 để kết luận); xem Mục 10.

5.2 Mô phỏng Bayes (b03b)

Với cùng các bộ dữ liệu giả, b03b chạy VB mean-field, VB full-rank và NUTS. Số lần lặp riêng cho từng họ: $B_{\text{VB}} = 1.000$ và $B_{\text{NUTS}} = 300$, vì NUTS đắt hơn nhiều. Cấu hình này được tách khỏi mã băm đầu vào để có thể tăng B về sau mà không chạy lại phần đã xong. Hiệu chuẩn dựa trên mô phỏng chạy 100 lần cho mỗi (phân phối, phương pháp), mỗi lần rút tham số thật từ tiên nghiệm, sinh dữ liệu, suy diễn và ghi thứ hạng.

5.3 Cỡ mẫu và ý nghĩa thống kê

Với $B = 300$, hai độ phủ chênh nhau dưới khoảng 0,04 không phân biệt được với nhiễu mô phỏng; kết luận về NUTS vì thế chỉ đủ để phát hiện lệch lớn, không đủ cho kết luận tinh. Nếu

Bảng 3: Sai số mô phỏng của độ phủ $\sqrt{0{,}95 \times 0{,}05/B}$

Số lần lặp B	Sai số chuẩn
100	0,022
300	0,013
500	0,010
1.000	0,007

cần chính xác hơn, B_{NUTS} có thể tăng sau mà không mất công sức đã bỏ ra.

6 Thiết kế của bước ước lượng cuốn chiếu (b08)

6.1 Cửa sổ mở rộng và mốc

Tại mốc $s_0 \in \{\text{đầu XT},\ +21,\ +42, \dots\}$, mô hình được ước lượng trên mọi dữ liệu từ phiên 62 đến $s_0 - 1$, rồi dự báo cho 21 phiên kế tiếp với tham số cố định. Mọi thống kê chuẩn hóa dùng dữ liệu đến $s_0 - 1$. Với 65 mốc, mỗi cấu hình thu được dự báo cho 1.360 phiên.

6.2 Cách bốn phương pháp phối hợp

Hợp lý cực đại của cấu hình được chọn tại mỗi mốc làm điểm khởi tạo cho VB và NUTS (cộng nhiễu): VB chạy 3 lần khởi tạo, NUTS chạy 4 chuỗi. Dùng chung điểm khởi tạo là cách làm hợp lý để giảm thời gian khởi động của NUTS, nhưng có hệ quả là bốn chuỗi không xuất phát từ những điểm *rải rộng*; vì vậy chỉ số $\hat{R}$ có thể đánh giá hội tụ cục bộ tốt hơn hội tụ toàn cục. Nhận định này cần nhắc khi diễn giải chẩn đoán.

6.3 Đơn vị dài và điểm kiểm tra giữa chừng

Mỗi lần chạy VB và mỗi chuỗi NUTS là một đơn vị dài. Chúng được chia đoạn và lưu trạng thái: VB mỗi 2.000 bước, NUTS sau khởi động và mỗi 100 vòng lấy mẫu. Khi hết hộp thời gian 30 phút, tiến trình dừng sạch sau khi lưu và đơn vị tiếp tục ở lượt sau. Trong nhật ký, dòng "hết giờ trong đơn vị … đã ghi điểm kiểm tra giữa chừng" là hoạt động bình thường, không phải lỗi.

7 Vận hành

7.1 Khởi động và theo dõi

Quy trình được khởi động bằng tệp `chay.bat`, mục "Chạy chính thức". Mục này chạy chuỗi chính ở vai trò chủ trì, đồng bộ với kho git, và tự khởi động lại khi mã nguồn trên kho đổi. Khi

dừng (đóng cửa sổ hoặc tắt máy), chạy lại cùng mục sẽ tiếp tục từ điểm kiểm tra. Các mục khác của `chay.bat` gồm xem tiến độ, chạy thử rút gọn, kiểm thử, chạy riêng vài bước và sinh lại báo cáo.

Có ba cách theo dõi: (i) Bảng tiến độ in số đơn vị đã xong của từng bước; (ii) nhật ký theo bước trong `ket_qua/_nhat_ky`, mỗi đơn vị xong ghi một dòng kèm thời gian; (iii) lịch sử commit trên kho git, mỗi 30 phút máy đẩy kết quả một lần với thông điệp ghi thời điểm.

7.2 Đồng bộ và an toàn kết quả

Cứ 30 phút, máy chạy lệnh đẩy kết quả (`git add`, `commit`, `push`) rồi kéo thay đổi. Nếu việc đẩy bị từ chối vì kho đã đổi, máy kéo rồi đẩy lại, tối đa tám lần; nếu vẫn không được thì kết quả vẫn an toàn ở máy cục bộ và lần sau thử lại. Thông báo lỗi được che phần xác thực. Vì mỗi tệp kết quả chỉ do một máy ghi, việc đồng bộ không bao giờ gây xung đột nội dung.

7.3 Các điều kiện dừng và xử lý

Bảng 4: Mã thoát của điểm vào và ý nghĩa

Mã	Ý nghĩa và xử lý
0	Xong hoặc hết việc.
1	Lỗi; xem nhật ký. Chạy lại tiếp tục từ điểm kiểm tra.
3	Cổng không đạt. Xem tệp kết quả cổng và trao đổi với giảng viên hướng dẫn trước khi chấp nhận hay sửa.
4	Mã nguồn hoặc cấu hình trên kho đổi; tiến trình dừng sạch và `chay.bat` tự khởi động lại bằng bản mới.
130	Người dùng dừng tay.

8 Thời gian đã đo và ước tính

8.1 Thời gian đã đo trên máy chủ chính

Các số đo trên lấy từ lần chạy đầy đủ đầu tiên (thiết kế trước khi bổ sung VN30F2M); cấu trúc tính toán của lần chạy lại không đổi, nên chúng dùng được để ước tính. Điểm đáng chú ý: Một chuỗi NUTS rẻ ngang một lần chạy VB, vì VB phải chạy đủ 20.000 bước tối ưu.

8.2 Ước tính phần còn lại

Các ước tính là thời gian chạy liên tục, chưa tính gián đoạn. Phần lớn thời gian của b03b dành cho VB; nếu cần rút ngắn, giảm số bước tối ưu của VB hiệu quả hơn giảm số lần lặp NUTS.

Bảng 5: Thời gian đã đo (chạy song song khoảng 15 tiến trình)

Bước hoặc đơn vị	**Điều kiện**	**Thời gian**
b03a, toàn bước	12.000 đơn vị, $B = 1.000$	$\approx$ 14,9 giờ
b03a, một đơn vị	Phân phối chuẩn	$\approx$ 30 giây
b03a, một đơn vị	Student-t	40 đến 60 giây
b03a, một đơn vị	Student-t lệch	40 đến 85 giây
b05, toàn bước	1.446 đơn vị trên XT	$\approx$ 55 phút
b06, toàn bước	360 đơn vị	$\approx$ 18 phút
b08, một đơn vị MLE	Cuốn chiếu, một mốc	$\approx$ 24 giây
b08, một đơn vị GARCH	Một mốc	$\approx$ 1 giây
b08, một lần chạy VB mean-field	20.000 bước	$\approx$ 187 giây (tối đa 286)
b08, một lần chạy VB full-rank	20.000 bước	$\approx$ 283 giây (tối đa 342)
b08, một chuỗi NUTS	1.000 khởi động + 1.000 mẫu	$\approx$ 196 giây (tối đa 295)
b08, toàn bước	1.105 đơn vị	$\approx$ 4 giờ
b08b đến b14	Độ nhạy, đánh giá, ký quỹ, báo cáo	$\approx$ 9 phút

Bảng 6: Ước tính thời gian của lần chạy lại

Bước	**Cơ sở ước tính**	**Ước tính**
b03a	Như lần đầu	$\approx$ 15 giờ
b04 đến b07	Như lần đầu	$\approx$ 1,5 giờ
b08 đến b14	Như lần đầu	$\approx$ 4 đến 5 giờ
b03b, phần VB	73.800 lần chạy $\times \approx$ 230 giây / 15 tiến trình	$\approx$ 13 ngày
b03b, phần NUTS	15.600 chuỗi $\times \approx$ 196 giây / 15	$\approx$ 2,4 ngày

9 Trạng thái tại thời điểm viết

Ở lần chạy trước khi bổ sung VN30F2M (dữ liệu mô phỏng có phiên chuyển khuyết), độ phủ nhỏ nhất của b03a là 0,908 (chuẩn), 0,904 (Student-t) và 0,900 (Student-t lệch); cổng đạt và cấu hình khóa là Student-t lệch với biến G. Các con số này thuộc thiết kế cũ và sẽ được thay bằng kết quả của lần chạy lại. Khi một độ phủ bằng đúng ngưỡng 0,90 với sai số mô phỏng 0,007, kết luận "đạt" cần được diễn giải là "không bác bỏ được ngưỡng" chứ không phải "vượt ngưỡng một cách chắc chắn".

10 Các sự kiện đáng kể của đợt chạy chính thức

Việc ghi lại các điều chỉnh giữa chừng là cần thiết cho tính minh bạch; các điều chỉnh tự động cũng được ghi vào phụ lục sai lệch của báo cáo.

Nhận xét 10.1 (Về việc tăng số lần lặp để vượt cổng). Việc tăng B sau khi thấy độ phủ sát ngưỡng có thể bị đặt câu hỏi về tính khách quan. Tài liệu này ghi rõ: (i) Ngưỡng 0,90 không bị thay đổi; (ii) lý do tăng B là sai số mô phỏng 0,022 ở $B = 100$ quá lớn so với khoảng cách 0,01 tới ngưỡng;

Bảng 7: Trạng thái các bước (22/10/2026, sau khi bổ sung VN30F2M)

Bước	Trạng thái	Ghi chú
Toàn bộ chuỗi chính	Chạy lại từ đầu	Dữ liệu (thêm VN30F2M) và cách xử lý đáo hạn đổi, nên mã băm dữ liệu đổi và mọi bước chạy lại
b03a	Chạy lại	Dữ liệu mô phỏng không khuyết; 12.000 đơn vị, khoảng 15 giờ
Kết quả cũ	Lưu bằng thẻ git	Kết quả theo cách xử lý cũ (loại phiên chuyển) được giữ để làm phân tích độ bền
b03b	Chưa chạy	Chạy sau chuỗi chính

(iii) lần chạy cuối cho độ phủ đúng bằng ngưỡng, nên kết luận được nêu ở mức không bác bỏ. Người đọc có thể tự đánh giá từ toàn bộ bảng độ phủ trong báo cáo.

11 Khả năng tái lập và sản phẩm

11.1 Điều kiện tái lập

- Mã nguồn, cấu hình, dữ liệu gốc và kết quả trung gian nằm trong cùng một kho git; mỗi tệp kết quả có tệp nguồn gốc ghi mã băm đầu vào, mã băm mã nguồn, mã băm dữ liệu, thời điểm và thông tin máy.
- Hạt giống ngẫu nhiên cố định theo (bước, đơn vị), nên chạy lại ở máy khác cho cùng kết quả đến sai số làm tròn.
- Phiên bản thư viện được khóa trong tệp yêu cầu và ghi lại cho từng lần khởi động.
- Các bước báo cáo đọc trực tiếp tệp kết quả, không có con số nhập tay; bước kiểm toán tính lại các con số chính và so với báo cáo, có chênh lệch thì bước thất bại.

11.2 Sản phẩm

Quy trình sinh ra: Bảng tham số và chẩn đoán; kết quả mô phỏng khôi phục; so sánh bốn phương pháp; dự báo ngoài mẫu (QLIKE, điểm logarit mật độ, VaR, ES, FZ0); chuỗi mức ký quỹ động theo ngày và so sánh với các quy tắc đối chứng; phụ lục sai lệch so với đề cương; và gói đóng gói để nộp.

12 Những điều chưa thể kết luận

1. Chưa có kết quả nào về so sánh bốn phương pháp, hậu nghiệm hay hiệu quả của ký quỹ; mọi tham số đã báo cáo ở các bước đầu là ước lượng điểm hợp lý cực đại.

Bảng 8: Nhật ký sự kiện

Ngày	Sự kiện
20/10	Bắt đầu chạy chính thức. Các bước b00 đến b06 xong ở cấu hình đầu ($B = 100$ cho mô phỏng; khối UL/XT/KT $= 750/420/940$).
20/10	Cổng b07 không đạt: Độ phủ nhỏ nhất 0,89 (tham số κ_1, trường hợp E_2), dưới ngưỡng 0,90. Điều kiện (ii) và (iii) đạt.
21/10	Không hạ ngưỡng. Tăng B của b03a lên 500 để giảm sai số mô phỏng; độ phủ nhỏ nhất 0,892, cổng vẫn không đạt.
21/10	Tăng B của b03a lên 1.000 và chạy lại từ đầu; độ phủ nhỏ nhất 0,900, cổng đạt.
22/10	Bám đề cương đã đăng ký: Chia mẫu 80/20 (khối UL/XT/KT $= 750/925/435$), thêm GED vào lựa chọn phân phối, thêm GARCH(1,1) nền. Thiết kế mã băm giữ nguyên kết quả b03a đã chạy.
22/10	Tách số lần lặp b03b thành $B_{\text{VB}} = 1.000$ và $B_{\text{NUTS}} = 300$, có thể tăng sau.
22/10	b05 đến b07 chạy lại với cách chia mới; cổng đạt, cấu hình khóa không đổi.
22/10	Bổ sung chuỗi VN30F2M. Lợi suất phiên chuyển tính bằng giá F2M của phiên trước (độ lệch chuẩn lợi suất phiên chuyển giảm từ 1,95% xuống 1,27%); dữ liệu mô phỏng không còn lợi suất khuyết. Kết quả cũ gắn thẻ git; toàn bộ quy trình chạy lại từ đầu, kể cả b03a.
22/10	Lần chạy đầy đủ đầu tiên (thiết kế cũ) hoàn tất b00 đến b15 lúc 12:55; kết quả lưu trong thẻ `ket-qua-truoc-f2m`.
22/10	Chạy thử rút gọn với dữ liệu mới phát hiện lỗi gradient NaN của VB khi dùng GED; đã sửa, kèm cơ chế chạy lại lần khởi tạo VB bị phân kỳ.
22/10	Bổ sung giá F2M ngày 15/08/2019 (877,0, nguồn bản tin phái sinh, kiểm chéo với dữ liệu); chỉ còn một lợi suất khuyết. Máy chủ chính chạy lại từ đầu với dữ liệu hoàn chỉnh.

2. Chưa biết thời gian một chuỗi NUTS, nên chưa ước lượng được thời gian của b08 và b03b.

3. Mô phỏng khôi phục chưa có kết quả cho các phương pháp Bayes (b03b chưa chạy); vì thế chưa thể nói VB hay NUTS có lấy lại đúng tham số hay không.

4. Mô phỏng khôi phục chưa bao gồm GED, dù GED tham gia chọn phân phối.

5. Khối KT chỉ có 435 phiên; kiểm định dựa trên số lần vi phạm có lực thấp, và kết luận trên khối này cần được diễn giải thận trọng.